



WBA0468_v2.0

Infraestrutura e conectividade de redes

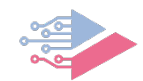


Era da Informação: contexto histórico

Comunicação de dados

Bloco 1

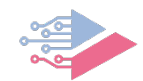
José Eugênio de Mira



Vamos refletir?

Você já parou para pensar quanta tecnologia está envolvida no simples ato de enviar uma mensagem de WhatsApp? E quais caminhos a tecnologia percorreu para chegarmos a isso?





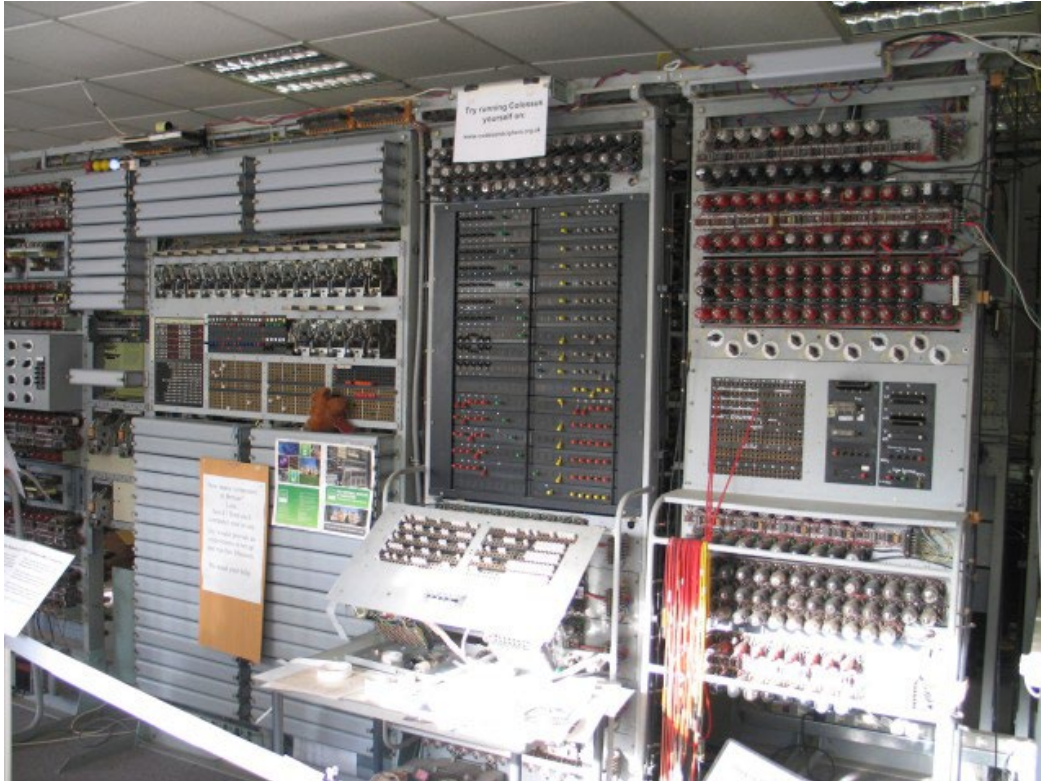
Contexto histórico

- Origem após a Segunda Guerra Mundial.
- Marca a transição para a Era da Informação.
- Invenção dos computadores pessoais e das redes de longa distância.



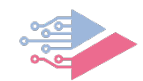
Computador Colossus – Segunda Guerra Mundial

Colossus



Fonte:

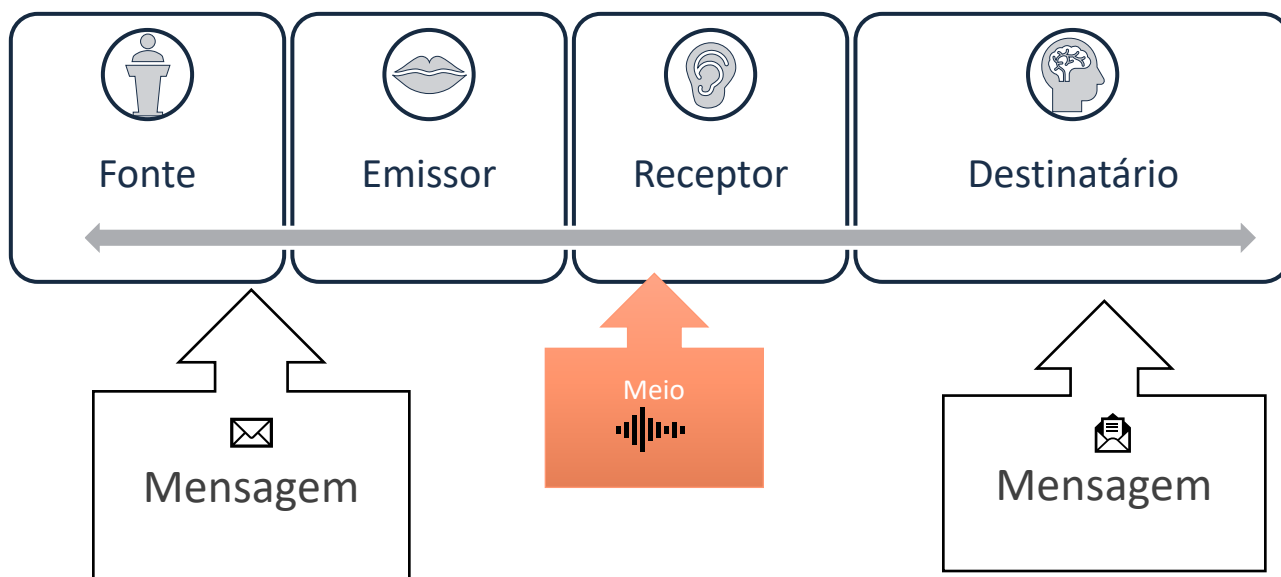
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colossus_Computer,_Bletchley_Park_-_geograph.org.uk_-_1590854.jpg



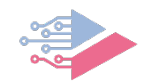
O que é comunicação?

Transmissão de informações entre transmissor e receptor com uso de um protocolo comum.

Transmissão da mensagem através do meio



Fonte: elaborada pelo autor.



Comunicação e sociedade

Aplicativos móveis



Fonte: PixieMe/adobe.stock.com.

Interconectividade

- Papel da informação digital na economia e na sociedade global.
- Ex.: aplicativos de celular e dispositivos inteligentes.



Era da Informação: contexto histórico

Sinais digitais e analógicos

Bloco 2

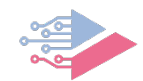
José Eugênio de Mira

Dados analógicos e dados digitais

Qual a diferença?

- Dados analógicos são contínuos.
- Dados digitais são discretos.
- É possível converter?

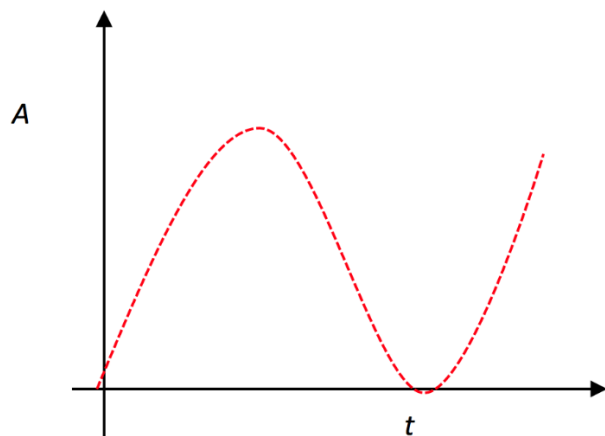




Características de sinais

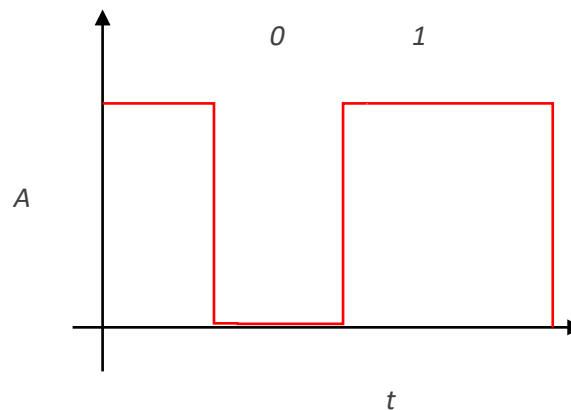
- Sinais periódicos: repetição cíclica no tempo.
- Sinais aperiódicos: sem padrão de repetição.

Sinal analógico – Contínuo e periódico



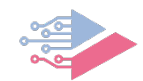
Fonte: elaborada pelo autor.

Sinal digital – Discreto e aperiódico



Fonte: elaborada pelo autor.

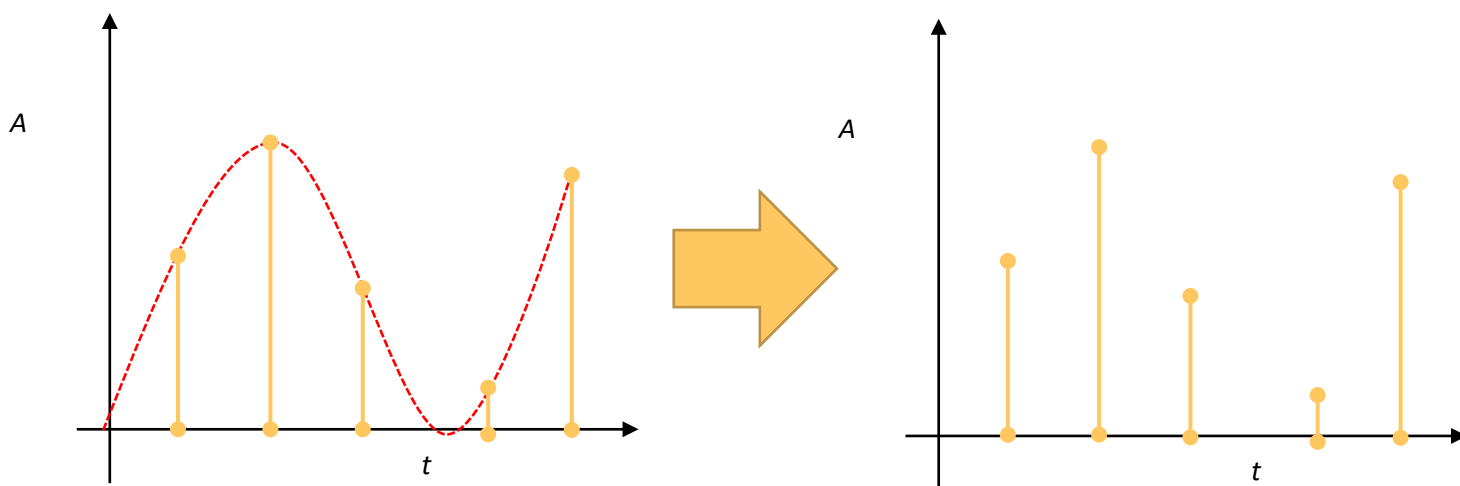




Conversão de sinal

A conversão é realizada através de um processo de amostragem.

Conversão de sinal analógico em digital



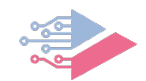
Fonte: elaborada pelo autor.

Era da Informação: contexto histórico

Como acontece a comunicação de dados

Bloco 3

José Eugênio de Mira



Representando o mundo

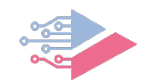
- Todos os dados que utilizamos na internet e em outras redes estão em formato digital, ou seja, foram convertidos.
- O primeiro e mais conhecido sistema de conversão foi o ASCII, desenvolvido através do Baudot, o antigo código do Telex.



Código ASCII – 1967

b₇ b₆ b₅ → b₄ b₃ b₂ b₁ → Column → Row ↓					0 0 0	0 0 1	0 1 0	0 1 1	1 0 0	1 0 1	1 1 0	1 1 1
b₄ ↓	b₃ ↓	b₂ ↓	b₁ ↓	Row ↓	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	NUL	DLE	SP	0	@	P	`	p
0	0	0	1	1	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
0	0	1	0	2	STX	DC2	"	2	B	R	b	r
0	0	1	1	3	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
0	1	0	0	4	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t
0	1	0	1	5	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
0	1	1	0	6	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
0	1	1	1	7	BEL	ETB	'	7	G	W	g	w
1	0	0	0	8	BS	CAN	(	8	H	X	h	x
1	0	0	1	9	HT	EM	)	9	I	Y	i	y
1	0	1	0	10	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
1	0	1	1	11	VT	ESC	+	;	K	[	k	{
1	1	0	0	12	FF	FS	,	<	L	\	l	
1	1	0	1	13	CR	GS	—	=	M	]	m	}
1	1	1	0	14	SO	RS	.	>	N	^	n	~
1	1	1	1	15	SI	US	/	?	O	_	o	DEL

Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:USASCII_code_chart.svg.



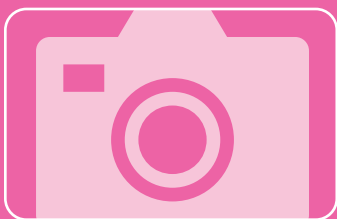
Um mundo de dados digitais

Conversão de conteúdos analógicos



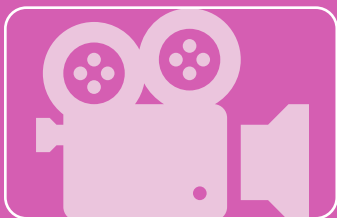
Música

- Representado por uma amostragem do som analógico, como o arquivo WAVE.
- Quanto maior a quantidade de dados, maior a qualidade.



Imagem

- Surge como o formato BMP, que era literalmente um mapa de *bits*.
- Hoje usamos formatos mais eficientes, como JPG e PNG.



Vídeo

- Representado por conjuntos de *frames*, que são imagens estáticas em formato digital.

Fonte: elaborada pelo autor.

Era da Informação: contexto histórico

Prática em ação

Bloco 4

José Eugênio de Mira

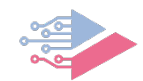
Reflita sobre a seguinte situação

Uma empresa que utiliza uma rede Wi-Fi corporativa enfrenta problemas recorrentes de instabilidade na conexão, especialmente em áreas próximas à cozinha.

Durante certos períodos do dia, o sinal Wi-Fi se degrada ou cai completamente, prejudicando a produtividade das equipes.

Após investigação preliminar, foi identificado que a interferência dos sinais ocorre em geral durante o horário de almoço.





Proposta de resolução

Por onde começar?

Identificação do problema

- Analise o problema em diferentes áreas da empresa.
- A coleta de dados sobre o tipo e a intensidade do sinal nas diferentes áreas é essencial.
- Verifique se há correlação com o uso de outros equipamentos.

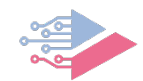
Análise de causas

- É essencial entender tanto o Wi-F quanto os sinais de micro-ondas eletromagnéticas.
- Isso significa que os equipamentos podem se afetar mutuamente se operarem na mesma faixa.

Teste de soluções

- Teste a mudança de faixa para 5GHz, menos suscetível a interferências.
- Você pode também verificar se outros equipamentos afetam o sinal.





Proposta de resolução

Resolvendo o problema:



Mudança de frequência dos APs.



Reposicionamento dos equipamentos de transmissão.



Mudança de local ou blindagem dos equipamentos que causam interferência.



Atualização dos equipamentos para Wi-Fi 5GHz.

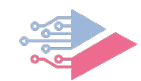


Era da Informação: contexto histórico

Consolidando o aprendizado

Bloco 5

José Eugênio de Mira

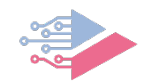


Consolidando o aprendizado

Nesta aula, aprendemos um pouco mais da história dos dados digitais e do processo que permite sua transmissão.

- Meio, mensagem e comunicação.
- Diferenças entre sinais analógicos e digitais.
- Conversão de sinais em dados digitais.





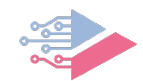
Leitura Fundamental

Prezado estudante, as indicações a seguir podem estar disponíveis em algum dos parceiros da nossa Biblioteca Virtual (faça o login por meio do seu AVA), e outras podem estar disponíveis em sites acadêmicos (como o SciELO), repositórios de instituições públicas, órgãos públicos, anais de eventos científicos ou periódicos científicos, todos acessíveis pela internet.

Isso não significa que o protagonismo da sua jornada de autodesenvolvimento deva mudar de foco. Reconhecemos que você é a autoridade máxima da sua própria vida e deve, portanto, assumir uma postura autônoma nos estudos e na construção da sua carreira profissional.

Por isso, nós o convidamos a explorar todas as possibilidades da nossa Biblioteca Virtual e além! Sucesso!





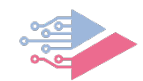
Indicação de leitura 1

O artigo da Red Hat explica o conceito de infraestrutura de TI como o conjunto de recursos tecnológicos que suportam as operações de uma organização, incluindo servidores, redes e armazenamento. Ele destaca a importância de uma infraestrutura de TI eficiente para o funcionamento das empresas modernas, especialmente no contexto de computação em nuvem.

Referência

RED HAT. O que é infraestrutura de TI? Guia completo. **Red Hat**, 2023. Disponível em: <https://www.redhat.com/pt-br/topics/cloud-computing/what-is-it-infrastructure>. Acesso em: 13 jan. 2025.





Indicação de leitura 2

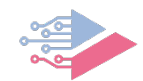
A Cisco, referência em equipamentos de rede no mundo todo, detalha os principais componentes de redes, como *switches*, roteadores e *access points*, essenciais para a comunicação entre dispositivos e a conexão com a internet.

Referência

CISCO. As bases da rede: switches, roteadores e access points sem fio.

Cisco, [s.d.] . Disponível em:

https://www.cisco.com/c/pt_br/solutions/small-business/resource-center/networking/networking-basics.html. Acesso em: 13 jan. 2025.



Referências

ELIAS, Felipe Gabriel de Mello. **Sinais e sistemas**: uma introdução. Curitiba: Intersaberes, 2020.

FOROUZAN, Behrouz A. **Comunicação de dados e redes de computadores**. 4. ed. Porto Alegre: AMGH, 2010.

KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. **Redes de computadores e a internet**: uma abordagem top-down. 3. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2006.

SOUZA, Lindeberg B. **Redes de computadores**: guia total. São Paulo: Érica, 2009.

TANENBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David. **Redes de computadores**. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.





Bons estudos!